# 고민감 뇌척수액 비루 진단을 위한 금@은 나노기둥 구조 기반 인공지능 접목 SERS 플랫폼 개발

[1] 박현준, [1] 김우창, [1] 박주형, [2] 채경환, [2] 김가영, [3] 강채영, [1] 김치현, [4] 강민희*, [5] 류광희*, [1,3] 박진성*
[1] 성균관대학교 바이오메카트로닉스학과, [2] 성균관대학교 바이오의약융합전공, [3] 성균관대학교 메타바이오헬스학과, [4] 삼성서울병원 스마트헬스케어연구소 의공학연구센터, [5] 삼성서울병원 이비인후과
E-mail: guswns1105@gmail.com

# AI-Integrated Au@Ag Nanopillar-Based SERS Platform for Highly Sensitive Detection of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea

[1]Hyunjun Park, [1]Woochang Kim, [1]Joohyung Park, [2]Kyunghwan Chai, [2]Gayoung Kim, [3]Chaeyeong Kang, [1]Chihyun Kim, [4]Minhee Kang*, [5]Gwanghui Ryu*, [1,3]Jinsung Park*
[1]Department of Biomechatronic Engineering, Sungkyunkwan University
[2]Department of Biopharmaceutical Convergence, Sungkyunkwan University
[3]Department of MetaBiohealth, Sungkyunkwan University
[4]Biomedical Engineering Research Center, Smart Healthcare Research Institute, Samsung Medical Center
[5]Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Samsung Medical Center

**Abstract**

뇌척수액(CSF) 비루는 투명한 콧물 형태로 나타나는 경우가 많아 정상적인 비강 분비물과의 구별이 어렵고, 이로 인해 진단이 지연되기 쉽습니다. CSF 누출은 수막염과 같은 심각한 감염 위험을 동반하므로 신속하고 정확한 진단이 요구됩니다. 본 연구에서는 CSF 와 콧물 샘플을 안정적으로 구별할 수 있는 머신러닝(ML) 기반 표면증강라만산란(SERS) 진단 플랫폼을 제시합니다. Au@Ag 이중금속 나노기둥 기판은 높은 화학적 안정성과 함께 시너지 플라즈모닉 효과를 통해 강력하고 재현성 있는 SERS 신호를 제공합니다. 또한, 서로 다른 라만 분광기 간 스펙트럼 변동성을 보정하기 위해 기기 간 스펙트럼 전처리 알고리즘을 적용했습니다. 다양한 ML 파이프라인 중 NearMiss-2 로지스틱 회귀 모델이 내부 및 외부 검증에서 가장 우수한 분류 성능을 보였으며, 휴대용 라만 분광기 데이터에서도 0.95 의 진양성률과 1.00 의 진음성률을 달성했습니다. 본 플랫폼은 CSF 비루 진단을 위한 신속하고 비용 효율적이며 휴대 가능한 진단 솔루션으로 활용 가능성을 제시합니다.

Keywords: ***Cerebrospinal fluid rhinorrhea(뇌척수액 비루), Surface-enhanced raman scattering (표면증강라만산란), Machine learning (머신러닝), Au@Ag bimetallic (금@은 이중금속), Spectral preprocessing (스펙트럼 전처리)***

## 1. 서론

뇌척수액(CSF)은 뇌실과 지주막하 공간에 존재하며, 부력과 기계적 완충 작용을 통해 뇌와 척수를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다[1-3]. 하지만 선천적 결함, 외상, 두개내압 상승, 노화 등 다양한 요인으로 인해 뇌척수액이 비강을 통해 누출될 수 있습니다[4]. 뇌척수액 누출은 두개내압 변화로 인한 신경 손상 및 심부정맥 혈전증과 같은 신경학적 합병증뿐만 아니라, 누출 부위를 통해 병원균이 침입하여 세균성 뇌수막염 및 기뇌증과 같은 생명을 위협하는 감염을 유발할 수 있습니다. [5]. 이러한 심각한 임상적 위험 때문에 뇌척수액 누출에 대한 신속하고 정확한 진단이 필수적입니다. 그러나 뇌척수액 비루는 흔히 맑고 묽은 콧물로 나타나 알레르기성 비염이나 상기도 감염으로 오진되기 쉽습니다. [6]. 따라서 비강 분비물(NS)에서 뇌척수액(CSF)을 정확하게 검출하는 것은 조기 진단 및 시의적절한 치료에 매우 중요합니다.

본 연구에서는 육안으로 구별하기 어려운 뇌척수액(CSF)과 비강액(NS)을 정확하게 구분하기 위해 사람 유래 CSF 및 NS 샘플에서 얻은 SERS 스펙트럼 데이터를 기반으로 하는 머신러닝 파이프라인을 개발했습니다. 또한, 탁상형 및 휴대용 라만 분광기 간의 스펙트럼 해상도 차이를 해결하기 위해 서로 다른 플랫폼에서 데이터를 표준화하는 맞춤형 전처리 알고리즘을 개발했습니다. 종합적으로, 본 연구에서 개발된 AI-SERS 플랫폼은 CSF 와 NS 를 정밀하게 구분할 수 있어 임상 환경에서 CSF 비루를 신속하고 정확하게 진단하는 데 유용한 전략을 제시합니다.

## 2. 본론

### 2.1 머신러닝 기반 BiNP SERS 기판을 이용한 뇌척수액 누출 선별 전략

뇌척수액 비루에 대한 실용적인 선별 전략을 수립하기 위해, 임상 적용에 적합한 간소화된 3 단계 워크플로우를 설계했습니다. 이 워크플로우는 (1) 전처리 없이 임상 검체와 이중 금속 나노기둥(BiNP) 기반 SERS 기판의 직접 상호작용, (2) 라만 스펙트럼 획득, (3) 머신러닝 기반 분류로 구성됩니다(**그림 1**).

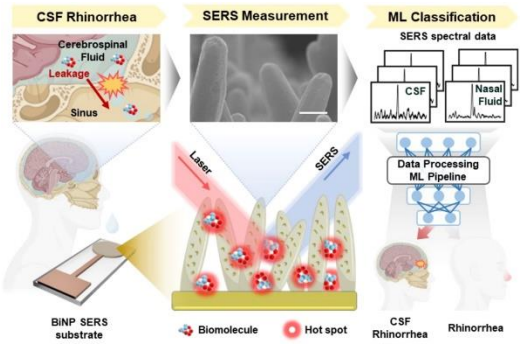


**그림 1.** 머신러닝 기반 표면 증강 라만 분광법 플랫폼을 이용한 뇌척수액 누출 선별 전략의 개략도 (scale bar: 500 nm)

### 2.2 BiNP 기판의 특성 분석 및 성능 평가

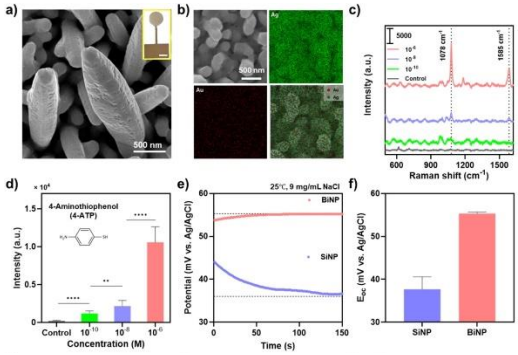


**그림 2.** SERS 기판의 형태 및 SERS 특성 분석

고감도 분석 및 신뢰할 수 있는 머신러닝 분류를 위해서는 SERS 신호가 높은 감도와 안정성을 갖춰야 합니다. 따라서 데이터 품질이 머신러닝 기반 진단 시스템의 성능을 저해하지 않도록 SERS 기판을 사전에 최적화하는 것이 필수적입니다. 이에 따라 인체 유래 시료의 고감도 SERS 기반 검출을 위해 설계된 BiNP 기판의 구조적 및 기능적 특성을 체계적으로 평가했습니다(**그림 2**). 각 실험은 BiNP 기판의 구조적 안정성, SERS 증강 능력 및 안정성을 순차적으로 검증하고, 최종적으로 최적화된 측정 조건을 확립하기 위해 신중하게 설계되었습니다.

### 2.3 머신러닝 파이프라인의 비교, 검증 및 해석

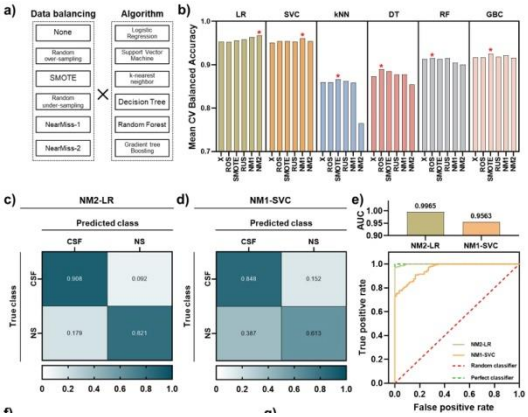


**그림 3.** 머신러닝 파이프라인의 비교 및 검증과 예측 결과 해석

뇌척수액(CSF)과 정상인(NS) 샘플 간의 전반적인 스펙트럼 유사성으로 인해, SERS 스펙트럼 관찰에만 기반한 직접적인 구분은 정확한 분류에 불충분함을 알 수 있었습니다. 따라서, 기존 방법으로는 쉽게 구별할 수 없는 CSF 와 NS 간의 미묘한 스펙트럼 차이를 식별할 수 있는 머신러닝 기반 파이프라인을 개발하여 진단 정확도를 향상시키는 것을 목표로 했습니다.
이를 위해 다음과 같은 3 단계 접근 방식을 구현했습니다. (1) 다양한 리샘플링 알고리즘을 통한 데이터 균형 조정, (2) 최적화된 하이퍼파라미터를 사용한 6 가지 머신러닝 알고리즘을 이용한 모델 학습, (3) 내부 및 외부 데이터셋을 사용한 엄격한 검증(**그림 3**).

### 3. 결론

본 연구에서는 뇌척수액 비루의 신뢰할 수 있는 진단을 위한 머신러닝 기반 SERS 플랫폼을 개발했습니다. Au@Ag 이중 금속 나노기둥 기판은 생체 유체 분석에 적합한 강력하고 안정적인 SERS 증강 효과를 제공했으며, 임상 뇌척수액 및 비강 분비물 샘플은 매우 유사한 스펙트럼 특성을 보였습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 여러 머신러닝 파이프라인을 평가한 결과, NearMiss-2 로지스틱 회귀 모델이 가장 높은 정확도와 일반화 가능성을 나타냈습니다. 다양한 기기에서 사용 가능한 스펙트럼 전처리 알고리즘을 도입하여 휴대용 기기를 포함한 여러 라만 시스템에서 안정적인 성능을 확보했으며, 95%의 진양성률과 100%의 진음성률을 달성했습니다. 종합적으로, 본 통합 플랫폼은 뇌척수액 비루 진단을 위한 신속하고 비용 효율적이며 휴대 가능한 솔루션을 제공하며, 더 넓은 임상 진단 분야에 적용될 가능성을 보여줍니다.

### 감사의글

본 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 지원 (RS-2025-00554830, RS-2024-00438542, NRF-2023R1A2C2004964)으로 수행되었습니다.

### 참고문헌

1. Brinker, Thomas, et al. "A new look at cerebrospinal fluid circulation." Fluids and Barriers of the CNS 11.1 (2014): 10.
2. Filis, Andreas K., Kamran Aghayev, and Frank D. Vrionis. "Cerebrospinal fluid and hydrocephalus: physiology, diagnosis, and treatment." Cancer Control 24.1 (2017): 6-8.
3. Spector, Reynold, S. Robert Snodgrass, and Conrad E. Johanson. "A balanced view of the cerebrospinal fluid composition and functions: Focus on adult humans." Experimental neurology 273 (2015): 57-68.
4. Georgalas, Christos, et al. "International consensus statement: spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea." International Forum of Allergy & Rhinology. Vol. 11. No. 4. 2021.
5. Conger, Andrew, et al. "Evolution of the graded repair of CSF leaks and skull base defects in endonasal endoscopic tumor surgery: trends in repair failure and meningitis rates in 509 patients." Journal of neurosurgery 130.3 (2018): 861-875.
6. Bachmann-Harildstad, Gregor. "Diagnostic values of beta-2 transferrin and beta-trace protein as markers for cerebrospinal fluid fistula." Rhinology 46.2 (2008): 82.